27501번 - RGB트리 성공 스페셜 저지

☆

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1.5 초	1024 MB	766	360	275	43.930%

문제

RGB거리의 랜드마크인 RGB트리에는 전구가 N개 있다. 전구의 번호는 1번부터 N번까지이고, 각 전구는 빨강, 초록, 파랑 중 한 색의 빛을 낼 수 있다. 전구들은 트리 구조를 이루도록 연결되어 있으며, 인접한 전구끼리는 다른 색의 빛을 내야 한다. 각 전구가 내는 빛의 색에 따른 아름다움이 주어졌을 때, 아름다움의 합이 최대가 되도록 하는 방법을 구하시오.

입력

첫째 줄에 전구의 개수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 500\,000)$

둘째 줄부터 N째 줄에는 인접한 두 전구의 번호가 공백으로 구분되어 주어진다.

$N+1$째 줄부터 $2N$째 줄에는 각 줄에 세 정수가 공백으로 구분되어 주어진다. $N+i$째 줄에는 i번 전구가 빨강, 초록, 파랑 빛을 낼 때의 아름다움 r_i, g_i, b_i가 주어진다. $(1 \le r_i, g_i, b_i \le 1\,000)$

출력

첫째 줄에 모든 전구의 아름다움의 합의 최댓값을 출력한다.

둘째 줄에 아름다움이 최대가 될 때 전구의 색을 1번부터 순서대로 공백 없이 출력한다. 빨강일 경우 `R`, 초록일 경우 `G`, 파랑일 경우 `B`로 출력한다. 가능한 답이 여러 가지라면 아무거나 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
8
1 2
1 3
1 4
1 5
5 6
6 7
4 8
69 67 74
9 22 55
99 24 29
53 59 33
49 12 48
19 57 24
17 88 93
8 85 7
```

예제 출력 1 복사

558
GBRRRGBG

출처

Camp (/category/220) > ICPC Sinchon Algorithm Camp (/category/499) > 2023 ICPC Sinchon Winter Algorithm Camp Contest (/category/801) > 중급 (/category/detail/3493) A번

- 문제를 만든 사람: dreami63 (/user/dreami63)
- 문제를 검수한 사람: eaststar (/user/eaststar), man_of_learning (/user/man_of_learning), pinebananais (/user/pinebananais), tae826 (/user/tae826), ystaeyoon113 (/user/ystaeyoon113)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 트리에서의 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/92)
- 역추적 (/problem/tag/235)

메모